

Hierro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3120 · Hierro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 283 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · cotejo directo de material, propiedades y usos constructivos
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 24 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Metal de uso transversal en arquitectura y construcción, empleado como pieza de tracción, unión, suspensión, refuerzo, protección, herraje, herramienta y componente de mecanismos. El corpus documenta tirantes, cadenas, grapas, clavos, corchetes, llantas, barras, anillos, armellas, suelas de pilotes, antepechos, rejas y armaduras metálicas o mixtas.

Su utilidad depende de la forma, la calidad y el ambiente. El hierro forjado es maleable, soldable y apto para barras y tirantes; la fundición se moldea y presenta grados de fragilidad; el acero añade dureza. La humedad produce orín, reduce la sección resistente y puede fracturar la piedra circundante. Por ello las fuentes aconsejan selección, protección y uso como elemento auxiliar bien dimensionado, no como remedio indiscriminado de una fábrica deficiente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3120 · METAL, TRACCIÓN, UNIÓN, REFUERZO, HERRAJE, CORROSIÓN Y CONTROL DE CALIDAD · 24 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Tirantes de hierro para suelos abovedados

«Si el suelo fuese cerrado de capillas o bóvedas, no sería seguro si no hubiese muy buenos tirantes de bronce o de hierro.»

Tercero y cuarto libro de Architectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552, libro IV; facsímil PDF, p. 186.

MR-HIER-01 · CEN-3120. Cotejo visual directo: uso resistente del hierro frente a empujes de cubiertas abovedadas.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Corrosión del hierro y daño a la piedra

«El hierro se corrompe, y no dura nada, y [...] los mármoles se afligen y rompen en la herrumbre del hierro.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro III; facsímil PDF, p. 85.

MR-HIER-02 · CEN-3120. Cotejo visual directo: advertencia temprana sobre aumento de volumen y fractura de la piedra por herrumbre.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Cadena de hierro contra la expansión de paredes

«En los arcos disminuydos affirmamos una cadena de hierro, o cosa que tenga fuerza de cuerda, a las extensiones de las paredes de una y otra parte.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro III; facsímil PDF, p. 90.

MR-HIER-03 · CEN-3120. Cotejo visual directo: el metal trabaja como ligadura tensada frente al empuje de arcos rebajados.

Cristóbal de Rojas · 1598

4. Puntas de hierro en pilotes de cimentación

«Se meterá otra caxa dentro de aquella, con otras segundas estacas, a las cuales echarán unas puntas de hierro, para que maceándolas fuertemente [...] entren hasta lo firme del fundamento.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, tercera parte, cap. VI; facsímil PDF, p. 193.

MR-HIER-04 · CEN-3120. Cotejo visual directo: protección y penetración de pilotes en terreno resistente.

Diego López de Arenas · 1633

5. Colgantes de hierro que descargan el almizate

«Le echo dos arcos de hierro bien clavados en el nabo con sus garras, y enclavadas en la hilera de donde les hago que estén pendientes, y es gran descanso para el almizate.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes, 1633; facsímil PDF, p. 56.

MR-HIER-05 · CEN-3120. Cotejo visual directo: suspensión metálica de racimos para aliviar la pieza superior.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Llanta cuchillero que une aguilonos

«De los [...] aguilonos echarás una llanta de hierro, que llaman cuchillero, para que todo lo trave y lo una, y haga un cuerpo, que será una segurísima trabazón.»

Arte y uso de Arquitectura, segunda parte, 1663, construcción de media naranja; facsímil PDF, p. 181.

MR-HIER-06 · CEN-3120. Cotejo visual directo: zuncho o llanta que solidariza piezas de madera.

Agustín Genaro Brizguz y Bru · 1738

7. Planchas de fundición en chimeneas

«En frente del claro, y a los lados interiores de la chimenea se ponen planchas de hierro fundido para que dure mas el calor.»

Escuela de Arquitectura Civil, 1738, libro II, prop. VI; facsímil PDF, p. 157.

MR-HIER-07 · CEN-3120. Cotejo visual directo: uso térmico y protector de la fundición en hogares.

Agustín Genaro Brizguz y Bru · 1738

8. Suela y armella de hierro para estacas

«Si en el terreno se hallan piedras [...] se arman estas con una suela de hierro puntiaguda, clavada con tres, o quatro clavos; y el cabo superior de ellas se corona con una armella de hierro.»

Escuela de Arquitectura Civil, 1738, libro III; facsímil PDF, p. 225.

MR-HIER-08 · CEN-3120. Cotejo visual directo: protege punta y cabeza del pilote durante la hinca.

Juan de Torija · 1760

9. Antepecho de hierro como protección pública

«Echando un antepecho de hierro alrededor, que sirva de reparo á las personas que vertieren.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid y policía de ella, 1760, cap. XLIII; facsímil PDF, p. 73.

MR-HIER-09 · CEN-3120. Cotejo visual directo: función de resguardo en un punto alto de servicio.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

10. Grapas de hierro emplomadas en mampostería compuesta

«Se afianzan las piedras de un paramento á las del otro con grapas de hierro emplomadas.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, artículo VII; facsímil PDF, p. 57.

MR-HIER-10 · CEN-3120. Cotejo visual directo: cosido transversal de dos hojas pétreas.

Christian Rieger · 1763

11. Tirantes, anillos y cuñas para trabar muros

«Los tirantes son, ó de hierro, ó de vigas guarnecidas con hierro. En las extremidades de los tirantes se pone un anillo con una cuña de hierro, que de una y otra parte aprieta fuertemente el tirante á la muralla.»

Elementos de toda la Arquitectura Civil, trad. Miguel Benavente, 1763; facsímil PDF, p. 258.

MR-HIER-11 · CEN-3120. Cotejo visual directo: sistema completo de pieza tensada, anclaje y apriete.

Diego de Villanueva · 1766

12. Control contractual de peso y calidad

«Quando ajustada la obra [...] no se emplea el fierro, y demás minerales, del peso, y calidad estipulados. Pueden aun cometerse otros muchos fraudes en la construccion de una obra.»

Papeles críticos sobre Arquitectura, 1766; facsímil PDF, p. 96.

MR-HIER-12 · CEN-3120. Cotejo visual directo: el hierro forma parte del control de calidad y cumplimiento de obra.

Joaquín de Sotomayor · 1776

13. Tirantes de hierro en edificios abovedados

«Se deben concatenar y unir entre sí todas las paredes, mediante los tirantes de hierro, que en esta clase de obras usa el Arte.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776; facsímil PDF, p. 5.

MR-HIER-13 · CEN-3120. Cotejo visual directo: ligadura general de paredes en sistemas incombustibles.

Joaquín de Sotomayor · 1776

14. Gatillos de hierro como armadura de bóveda llana

«Donde fuere muy caro el ladrillo, y muy barato el hierro, para escusar el gasto de todos los estribos, se pueden armar las bóvedas llanas con gatillos de hierro, puestos á ciertas distancias.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, núm. 53; facsímil PDF, p. 40.

MR-HIER-14 · CEN-3120. Cotejo visual directo: alternativa material y económica para reforzar bóvedas delgadas.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

15. Reglas y corchetes de hierro en falsa bóveda

«Haganse unas reglas de hierro curvas en arco: estas se asegurarán á la contignacion con cantidad de corchetes de hierro [...] formando así un techo de bóveda sostenido en hierro.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro V, cap. X; facsímil PDF, p. 144.

MR-HIER-15 · CEN-3120. Cotejo visual directo: subestructura metálica de una bóveda fingida.

Benito Bails · 1796

16. Reserva crítica frente al hierro como medio principal

«En las fábricas, particularmente si han de durar algun tiempo, se debe escusar gastar hierro, á no ser en algun lance forzoso [...] por haberle quitado el orin la correspondiente fuerza, ó porque ha falseado alguna grapa.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 357; facsímil PDF, p. 175.

MR-HIER-16 · CEN-3120. Cotejo visual directo: no rechaza el metal, pero limita su función principal por corrosión y fallo de anclajes.

Benito Bails · 1796

17. Orín y vulnerabilidad de llaves y cadenas

«El hierro empotrado en la piedra está incesantemente expuesto á la humedad que al cabo lo roe todo [...] el orin se cria allí sin remedio, y por aquella parte ha de flaquear la cadena.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 359; facsímil PDF, p. 176.

MR-HIER-17 · CEN-3120. Cotejo visual directo: localiza el deterioro en zonas de trabajo y contacto.

Benito Bails · 1796

18. Refuerzo mixto de una carrera de madera

«Es muy importante echarla en cada extremo un tirante ó llanta con su llave de hierro [...] mediante lo qual llegará á tener la carrera una tercera parte mas de resistencia, y se precaverá [...] la separacion de los muros.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, entramados; facsímil PDF, p. 371.

MR-HIER-18 · CEN-3120. Cotejo visual directo: cooperación entre madera, llave metálica y fábrica.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

19. Elaboración, usos y señales de buen hierro

«El hierro es para hacer clavos, quicios, cerrojos para las puertas, para construir las puertas mismas, las rejas y otras infinitas cosas. [...] Será señal de buen hierro si reducido á masa se le ven las venas continuadas sin interrupcion.»

Los quatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz, 1797, libro I, cap. VI; facsímil PDF, p. 25.

MR-HIER-19 · CEN-3120. Cotejo visual directo: reúne repertorio de usos, purificación, forja y examen cualitativo.

Benito Bails · 1802

20. Tirante de hierro

«TIRANTE DE HIERRO. Barra larga y gruesa de hierro con un agujero ú ojo en su extremo, por el qual se mete una llave, cuya barra sirve para sujetar una pared, tabique, los estribos de una bóveda, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Tirante de hierro»; facsímil PDF, p. 106.

MR-HIER-20 · CEN-3120. Cotejo visual directo: definición formal y funcional de pieza tensada y anclada.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

21. Sustitución de madera por hierro junto a chimeneas

«No escuso volver á encargar se huya de toda madera: así en carreras, suelos, pies derechos, puentes, estribos y pares de las armaduras por donde pasan los cañones, supla el hierro lo que habia de suplir la madera.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, chimeneas; facsímil PDF, p. 42.

MR-HIER-21 · CEN-3120. Cotejo visual directo: empleo preventivo frente al incendio.

Ricardo Marcos y Bausá · 1879

22. Fundición, hierro forjado y acero

«La industria [lo presenta] bajo tres clases distintas, á saber: hierro fundido ó fundicion; hierro forjado ó batido, y acero. [...] El dulce tiene la propiedad de dejarse doblar en frio ó en caliente [...] y el agrio se quiebra.»

Manual del albañil, 1879, cap. VI, art. 1.º; facsímil PDF, p. 45.

MR-HIER-22 · CEN-3120. Cotejo visual directo: clasificación tecnológica y criterio de rechazo por fragilidad.

Ricardo Marcos y Bausá · 1879

23. Corrosión, protección y formas comerciales

«Todos los hierros expuestos á la humedad se cubren de una capa amarillenta rojiza, llamada orín ó moho, que les quita su resistencia, por cuya razon hay necesidad de preservarlos de ella untándolos con pintura ú otra sustancia especial.»

Manual del albañil, 1879, cap. VI, art. 1.º; facsímil PDF, p. 46.

MR-HIER-23 · CEN-3120. Cotejo visual directo: deterioro por humedad y protección superficial.

Luis Gaztelu · 1899

24. Encadenado, secciones y trabajo a tracción

«El encadenado tiene por objeto ligar y mantener reunidos entre sí, por medio de cadenas horizontales [...] materiales diversos, muros, pisos, etc., impidiendo su separación. Hay ventaja en emplear barras planas en vez de hierros cuadrados de igual sección.»

Carpintería de armar, 1899, encadenados; facsímil PDF, p. 56.

MR-HIER-24 · CEN-3120. Cotejo visual directo: función tensional y eficiencia geométrica de la sección.

LECTURA COMPARADA

Las fuentes tempranas usan el hierro principalmente para tracción y unión: Serlio y Alberti recurren a tirantes o cadenas; Rojas, Brizguz y Perrault describen puntas, armellas y grapas; López de Arenas y San Nicolás lo integran a la carpintería. La diversidad de piezas no altera el principio: el metal enlaza, suspende, contiene, refuerza o protege elementos de piedra y madera.

Los tratados del siglo XVIII introducen una lectura crítica. Villanueva exige peso y calidad estipulados; Bails advierte que una cadena o grapa corroída no debe convertirse en medio principal de estabilidad. Esta cautela coincide con Alberti, que ya observaba mármoles rotos por herrumbre. Marcos y Bausá explica el fenómeno como pérdida de resistencia y prescribe protección superficial.

Palladio y Marcos y Bausá desarrollan la dimensión material: purificación, forja, fundición, acero, ductilidad, fragilidad, soldadura y examen del grano. Gaztelu relaciona sección y trabajo a tracción. No hay oposición entre el uso abundante y la cautela: el corpus exige seleccionar la clase adecuada, detallar anclajes, evitar humedad y no usar el hierro como sustituto improvisado de una fábrica bien concebida.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: hierro, fierro y yerro; las grafías fierro/yerro son históricas y no indican otro material.
- Clases: hierro fundido o fundición; hierro forjado o batido; acero. En la fundición se distinguen blanca y gris; en el forjado, dulce y agrio.
- Formas comerciales tardías: fleje, platina, llanta, llantilla, barrón, palastro, alambre, varilla, barra y cuadradillo.
- Herrumbre, orín y moho designan el producto de corrosión. Cadena, tirante, grapa, gatillo, corchete, armella y cuchillero son piezas, no sinónimos del material.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Treinta contienen hierro o una grafía histórica; cinco no registran ocurrencia pertinente. Se integraron veinticuatro testimonios distintos de dieciocho fuentes, seleccionados por definición material, comportamiento, función constructiva, durabilidad o control de calidad.

Las ocurrencias restantes corresponden a herramientas, armas, simples enumeraciones, repeticiones lexicográficas o aplicaciones ya representadas sin información adicional. Resultado: 35/35 fuentes revisadas, veinticuatro testimonios integrados y cobertura de propiedades, formas, usos y riesgos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha aporta criterios para reconocer y valorar herrajes históricos: una misma voz abarca piezas sometidas a tracción, grapas de cosido, placas de protección, componentes de cimentación y elementos de carpintería. La forma y el modo de anclaje son parte esencial de su significado técnico.

Para conservación, la serie documental vincula humedad, orín, pérdida de sección y fractura de piedra. También previene sustituciones acrílicas entre fundición, hierro forjado y acero, cuyas propiedades históricas y modos de trabajo difieren.

RELACIONADO CON

Fierro; Yerro; Metal; Fundición; Hierro forjado; Acero; Barra; Llanta; Palastro; Tirante; Cadena; Grapa; Gatillo; Corchete; Clavo; Armella; Cuchillero; Anillo; Cuña; Antepecho; Reja; Orín; Herrumbre; Moho; Corrosión; Forja; Soldadura; Tracción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- López de Arenas, Diego. Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes. Sevilla, 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de Architectura. Segunda parte. Madrid, 1663.
- Brizguz y Bru, Agustín Genaro. Escuela de Arquitectura Civil. Valencia, 1738.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid y policía de ella. Madrid, 1760.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la Arquitectura Civil. Trad. Miguel Benavente. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre Arquitectura. Valencia, 1766.
- Sotomayor, Joaquín de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los quatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 2.ª ed. Valencia, 1857.
- Marcos y Bausá, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo, Francisco. Puentes levadizos. Madrid, 1899.